Daniel Henrique Charlo

Murilo Della Coletta

Otávio Saturnino

SGMP

Limeira-SP

2026

Sumário

1 Introdução 1
2 Levantamento de Requisitos 2
2.1 Requisitos Funcionais 3
2.2 Requisitos Não Funcionais 4
2.3 MoSCoW 4
3 Metodologia Ágleis (KANBAN) 5
4 Prototipagem (Figma) 6
5 Diagrama de Classes e Banco de Dados 7
6 Diagrama de Sequência 8

PROPOSTA

Gestão de Manutenção Predial

Situação Problema: "O Senai enfrenta situações diárias que envolve lidar com centenas de solicitações mensais, desde lâmpadas queimadas até problemas hidráulicos complexos. A falta de transparência e a demora no atendimento são as principais reclamações de funcionários e alunos."
"O Senai precisa de um aplicativo para controle de toda a estrutura predial, mas precisa primeiro de uma infraestrutura robusta no servidor. A ideia é oferecer transparência total: um chamado é aberto e acompanha cada etapa até a resolução."

Desafio: "Sua equipe será responsável pelo Back-End do 'PredialFix', uma plataforma de chamados de manutenção predial. O foco é criar uma API segura que conecte funcionários, organizando o fluxo de trabalho e priorizando urgências."

Funcionalidades Essenciais:
1. Gestão de Usuários (Multi-nível): Autenticação diferenciada para Usuários (abrem chamados) e Responsáveis (atualizam chamados).
2. Abertura de Chamados: Funcionalidade para registrar problemas (Tipo: Elétrica/Hidráulica/Outros, Descrição, Local).
3. Workflow de Atendimento: Lógica para atualizar o status do chamado (Aberto → Em Análise → Em Execução → Concluído).
4. Histórico da Unidade: Consulta de todos os serviços já realizados em um determinado espaço ou área comum.
5. Notificações de Progresso: Feedback simulado sobre a evolução do chamado (ex: "Técnico a caminho", "Serviço finalizado").

Requisitos e Restrições:
- Back-End desenvolvido em Laravel (PHP).
- Banco de dados relacional MySQL.
- Utilizar o Eloquent ORM para facilitar a interação com o banco.
- Validação rigorosa dos dados de entrada (Request Validation).
- API RESTful com respostas em JSON.
- Documentação clara dos endpoints (rotas) da API.
- Entrega via link do repositório GitHub.

1 Introdução

Este documento apresenta a documentação técnica do sistema PredialFix, uma API desenvolvida para gerenciar chamados de manutenção predial no SENAI. O sistema tem como objetivo organizar o fluxo de solicitações, melhorar o tempo de atendimento e garantir maior transparência no acompanhamento dos serviços.

Atualmente, a instituição enfrenta dificuldades no controle das demandas, como demora no atendimento e falta de acompanhamento dos chamados. Diante disso, o PredialFix foi proposto para centralizar as informações e permitir que usuários acompanhem cada etapa do processo, desde a abertura até a conclusão do serviço.

O sistema será desenvolvido em Laravel, utilizando arquitetura RESTful, com foco em segurança, organização e escalabilidade. Esta documentação descreve os requisitos, funcionamento e estrutura do back-end, garantindo um desenvolvimento alinhado às necessidades do projeto.

2 Levantamento de Requisitos

O levantamento de requisitos consiste na etapa de identificação, análise e documentação das necessidades que o sistema deve atender. Essa fase é fundamental para garantir que o sistema desenvolvido esteja alinhado com os objetivos e necessidades dos usuários e da organização.

Durante o processo de levantamento foram definidos requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer, ou seja, as ações e serviços que o sistema deve executar, como cadastro de usuários, abertura de ordens de serviço e registro de ativos.

Já os requisitos não funcionais definem as características de qualidade do sistema, como desempenho, segurança, disponibilidade e usabilidade. Esses requisitos estabelecem restrições e padrões que devem ser seguidos durante o desenvolvimento do sistema.

Para auxiliar na priorização das funcionalidades foi aplicada a técnica MoSCoW, que classifica os requisitos em quatro categorias: Must Have, Should Have, Could Have e Won't Have**,** permitindo identificar quais funcionalidades são essenciais para o funcionamento do sistema e quais podem ser implementadas em versões futuras.
Essa etapa é essencial para garantir que o desenvolvimento ocorra de forma estruturada, reduzindo riscos e aumentando a qualidade do produto final.

2.1 Requisitos Funcionais

REQUISITOS FUNCIONAIS
• RF01 – O sistema deve permitir cadastro de usuários. • RF02 – O sistema deve permitir edição e exclusão de usuários. • RF03 – O sistema deve permitir diferentes perfis de acesso (Administrador, Técnico, Solicitante). • RF04 – O sistema deve permitir autenticação por login e senha. • RF05 – O sistema deve permitir recuperação de senha. • RF06 – O sistema deve registrar logs de acesso. • RF07 – O sistema deve permitir cadastro de ativos (equipamentos e estruturas). • RF08 – O sistema deve permitir editar e excluir ativos. • RF09 – O sistema deve registrar localização do ativo. • RF10 – O sistema deve registrar número de patrimônio. • RF11 – O sistema deve manter histórico de manutenção por ativo. • RF12 – O sistema deve permitir abertura de ordem de serviço. • RF13 – O sistema deve permitir classificar a OS (preventiva, corretiva, emergencial). • RF14 – O sistema deve permitir anexar fotos e documentos à OS. • RF15 – O sistema deve permitir definir prioridade da OS. • RF16 – O sistema deve permitir alterar o status da OS (Aberta, Em andamento, Concluída, Cancelada). • RF17 – O sistema deve registrar data, hora e responsável por cada alteração de status. • RF18 – O sistema deve gerar número único para cada OS. • RF19 – O sistema deve manter histórico completo da OS. • RF20 – O sistema deve permitir encerramento da OS com descrição do serviço executado. • RF21 – O sistema deve permitir cadastro de planos de manutenção preventiva. • RF22 – O sistema deve permitir definir periodicidade das manutenções. • RF23 – O sistema deve gerar automaticamente ordens de serviço com base no cronograma. • RF24 – O sistema deve emitir alertas de manutenção programada. • RF25 – O sistema deve permitir registrar custos de peças. • RF26 – O sistema deve permitir registrar custos de mão de obra. • RF27 – O sistema deve vincular custos a uma ordem de serviço.

2.2 Requisitos Não Funcionais

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS
• RNF01 – O sistema deve possuir controle de acesso baseado em perfil. • RNF02 – O sistema deve armazenar senhas de forma criptografada. • RNF03 – O sistema deve suportar no mínimo 100 usuários simultâneos. • RNF04 – O tempo de resposta das operações deve ser inferior a 3 segundos. • RNF05 – O sistema deve processar geração de relatórios em até 5 segundos. • RNF06 – O sistema deve possuir disponibilidade mínima de 99%. • RNF07 – O sistema deve realizar backup automático diário. • RNF08 – O sistema deve permitir restauração de dados em caso de falha. • RNF09 – O sistema deve possuir interface responsiva. • RNF10 – O sistema deve ter interface intuitiva e de fácil navegação. • RNF11 – O sistema deve possuir arquitetura escalável. • RNF12 – O sistema deve permitir atualização sem perda de dados.

2.3 MoSCoW

	Must Have	Should Have	Could Have	Won't Have
Requisitos Funcionais	• RF01 • RF03 • RF04 • RF07 • RF09 • RF10 • RF12 • RF13 • RF15 • RF16 • RF18 • RF20	• RF02 • RF08 • RF11 • RF17 • RF19 • RF21 • RF22	• RF05 • RF06 • RF14 • RF23 • RF24 • RF25 • RF26 • RF27	
Requisitos	• RNF01	• RNF03	• RNF08	
Não Funcionais	• RNF02 • RNF04 • RNF07	• RNF05 • RNF09 • RNF10	• RNF11	

3 Metodologia Ágleis (KANBAN)

Para o desenvolvimento do sistema foi adotada a metodologia ágil Kanban, que tem como objetivo organizar e controlar o fluxo de trabalho de forma visual, permitindo maior eficiência na execução das atividades e acompanhamento contínuo das tarefas.

O Kanban é baseado na utilização de um quadro visual, no qual as atividades são distribuídas em colunas que representam as etapas do processo de desenvolvimento, como por exemplo: A Fazer, Em Andamento e Concluído. Cada tarefa é representada por um cartão que se movimenta entre essas colunas conforme o progresso do trabalho.

A utilização dessa metodologia possibilita uma melhor organização das atividades, maior transparência do andamento do projeto e facilita a identificação de possíveis gargalos no processo de desenvolvimento. Além disso, o Kanban permite que a equipe acompanhe de forma simples o status de cada tarefa, garantindo maior controle e produtividade.

Outro benefício do uso do Kanban é a flexibilidade na gestão das demandas, permitindo priorizar atividades de acordo com as necessidades do projeto, bem como realizar ajustes no planejamento durante o desenvolvimento do sistema.

Trello

4 Prototipagem (Figma)

A prototipagem do sistema PredialFix foi realizada com o uso do Figma, com o objetivo de representar visualmente as principais telas e funcionalidades antes do desenvolvimento.

Foram criadas interfaces como login, abertura de chamados e acompanhamento de status, priorizando uma navegação simples e intuitiva. Essa etapa permitiu validar a organização das informações e melhorar a experiência do usuário.

Além disso, a prototipagem contribuiu para reduzir erros no desenvolvimento e facilitar o entendimento do funcionamento do sistema, garantindo maior qualidade no resultado final.

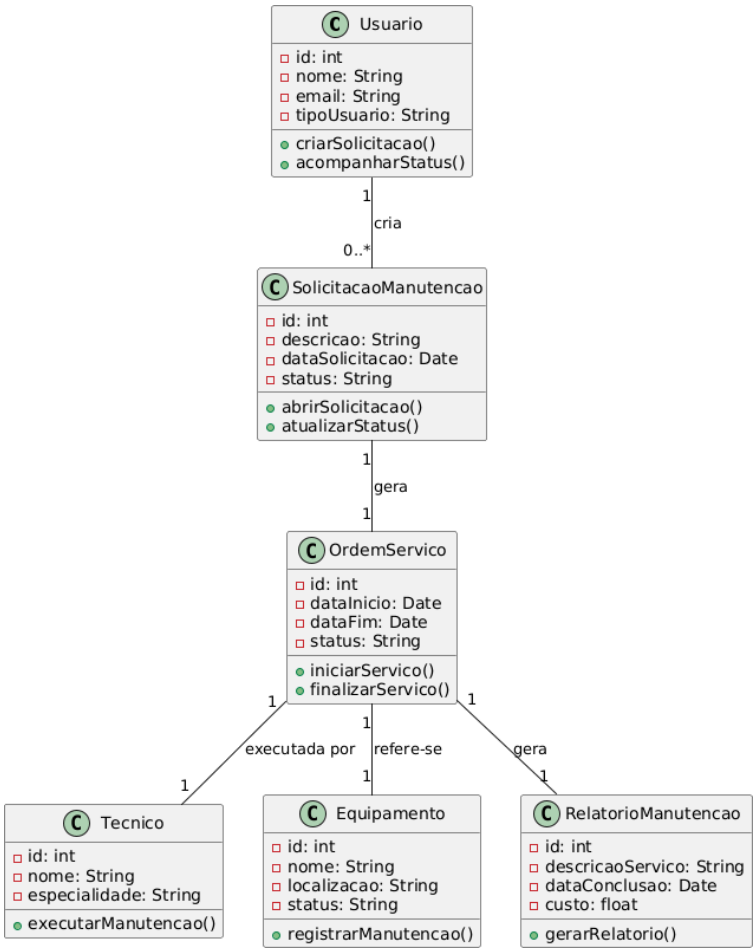
Figma

5 Diagrama de Classes e Banco de Dados

O Diagrama de Classes é um dos principais diagramas da UML, utilizado para representar a estrutura estática do sistema, incluindo classes, atributos, métodos e seus relacionamentos.

No sistema de Gestão de Manutenção Predial, ele modela elementos como usuários, ativos, ordens de serviço e técnicos. Cada classe representa uma entidade do sistema, permitindo visualizar como esses componentes se relacionam e interagem.
Esse diagrama contribui para a organização da arquitetura do sistema, facilitando o desenvolvimento e o entendimento por parte da equipe.

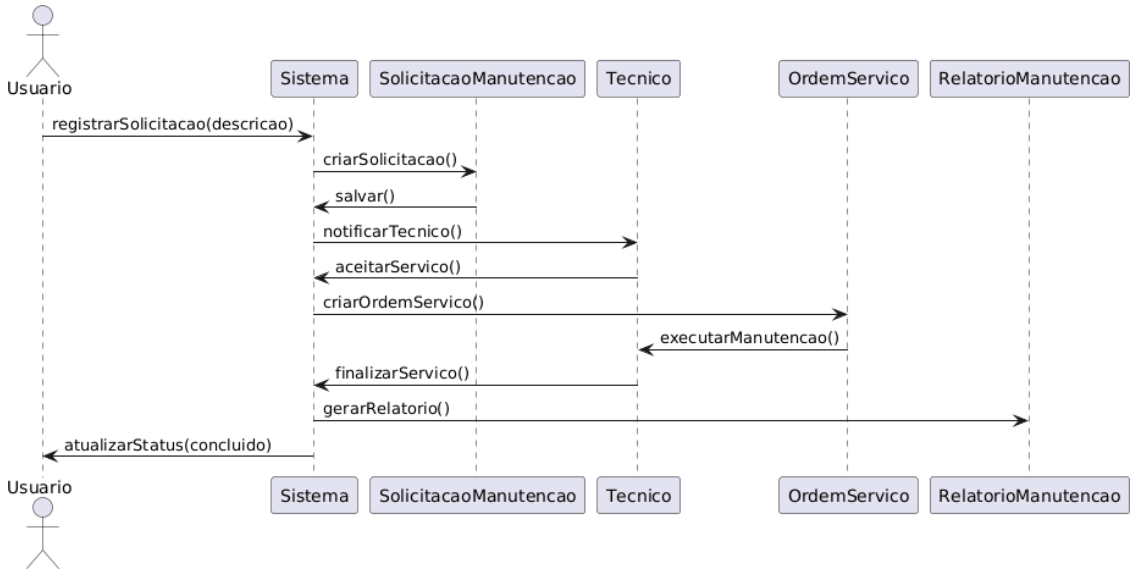
Além disso, a modelagem também serve como base para o banco de dados relacional, onde cada classe corresponde a uma tabela e seus atributos aos campos. Os relacionamentos são implementados por meio de chaves estrangeiras, garantindo a integridade dos dados e facilitando a integração com o Eloquent ORM no MySQL.



6 Diagrama de Sequência

O Diagrama de Sequência é um diagrama comportamental da UML utilizado para representar a interação entre os elementos do sistema ao longo do tempo. Esse tipo de diagrama demonstra como os objetos ou atores do sistema se comunicam por meio de mensagens para realizar determinada funcionalidade.

No sistema de Gestão de Manutenção Predial, o diagrama de sequência foi utilizado para representar o fluxo de interação entre o usuário, o sistema e os demais componentes durante a execução de processos importantes, como a abertura e o gerenciamento de uma ordem de serviço.

Nesse diagrama é possível observar a sequência de mensagens trocadas entre os participantes do sistema, desde o momento em que o usuário registra uma solicitação de manutenção até a criação da ordem de serviço, a execução do trabalho pelo técnico e o encerramento do serviço com a geração do relatório final.

A utilização do diagrama de sequência permite compreender de forma clara o fluxo de funcionamento do sistema, facilitando a análise dos processos, a identificação de possíveis melhorias e o alinhamento entre os requisitos do sistema e sua implementação.